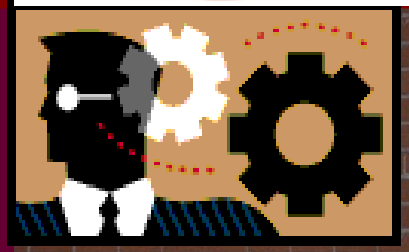


《图论与组合优化》

第七讲

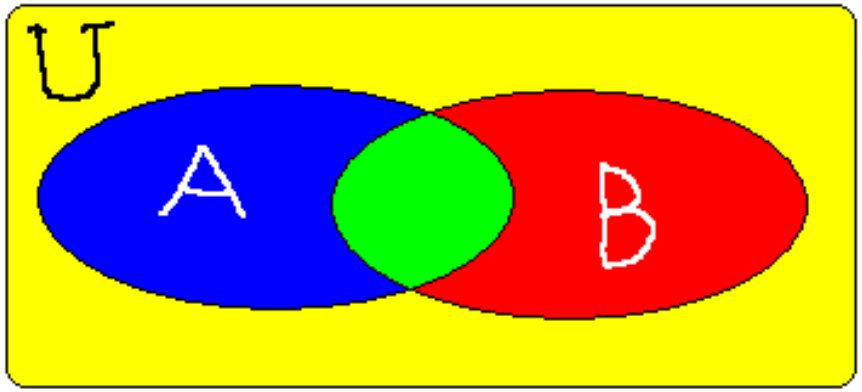
容斥原理与鸽笼原理

一. 引言

- 容斥原理是组合数学中的一个重要原理,它在计数问题中占有很重要地位.
- 容斥原理所研究的问题是与若干有限集的交、并或差有关的计数.
- 在实际工作中, 有时要计算具有某种性质的元素个数.

例: 某单位举办一个外语培训班, 开设英语, 法语两门课.

- 设U为该单位所有人集合, A,B分别为学英语, 法语人的集合, 如图所示.



- 学两门外语的人数为|A∩B|, 只学一门外语的人数为|A∪B|-|A∩B|, 没参加学习的人数为|U|-|A∪B|.

- 在一些计数问题中, 经常遇到间接计算一个集合中具有某种性质的元素个数比起直接计算来得简单.

例: 计算1到700之间不能被7整除的整数个数.

- 直接计算相当麻烦,间接计算非常容易.
- 先计算1到700之间能被7整除的整数个数=700/ 7=100, 所以1到700之间不能被7整除的整数个数=700-100=600.

- 因此, 当直接求解受阻或无法达到目的时, 应考虑间接求解方法. 所谓“曲径通幽”, 说的就是这个道理.
- 上面举的间接计数的例子是利用了如下原理：如果A是集合S的子集, 则A中的元素个数等于S中的元素个数减去不在A中的元素个数, 这个原理可写成

$$|A|=|S|-|\overline{A}| \text{ 或 } |\overline{A}|=|S|-|A|$$

其中$\overline{A}$表示A在S中的补集或余集.

- 我们的目的并不仅仅是讨论这样一个简单的原理, 而是讨论这个原理的一个重要推广, 称之为容斥原理,并且将它运用到若干问题上去, 其中包括:

  错位排列、有限制的排列、禁位排列和棋阵多项式等.

二. 容斥原理

DeMorgan定理: 设A, B为全集U的任意两个子集, 则

$$(a)\ \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \qquad (b)\ \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

DeMorgan定理的推广: 设$A_1, A_2, \ldots, A_n$为U的子集, 则

$$(a)\ \overline{A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}$$

$$(b)\ \overline{A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \cdots \cup \overline{A_n}$$

1. 两个集合的容斥原理

- 设A和B是分别具有性质P_1和P_2的元素的集合, 则

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

例6.1 求1到500之间能被5或7整除的正整数个数.

解 设A为被5整除的整数集合, B为被7整除的整数集合, 用$[x]$表示x的整数部分, 则有

$$|A|=\left[\frac{500}{5}\right]=100,|B|=\left[\frac{500}{7}\right]=71,$$

同时被5和7整除的整数个数

$$|A\cap B|=\left[\frac{500}{5\times 7}\right]=14.$$

故能被5或7整除的整数个数

$$|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|$$

$$=100+71-14=157.$$

2. 三个集合上的容斥原理

设A, B, C为任意三个集合, 则有

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

3. n个集合上的容斥原理:

设$A_1, A_2, \ldots, A_n$是有限集合, 则有

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{i=1}^{n} \sum_{j>i} |A_i \cap A_j| + \sum_{i=1}^{n} \sum_{j>i} \sum_{k>j} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|$$

4. 容斥原理的余集形式

$$\left|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_n}\right|$$

$$=N-\left|A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n\right|$$

$$=N-\sum_{i=1}^{n}\left|A_i\right|+\sum_{i=1}^{n}\sum_{j>i}\left|A_i\cap A_j\right|$$

$$-\sum_{i=1}^{n}\sum_{j>i}\sum_{k>j}\left|A_i\cap A_j\cap A_k\right|+\cdots$$

$$+(-1)^n\left|A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_n\right|$$

例求在1到10000的整数中不能被4,5,6整除的数的个数

解：令A_i(i=4,5,6)表示1到10000的整数中能被i整除的数的全体，则

$$|A_4|=\left[\frac{10000}{4}\right]=2500,|A_4\cap A_5|=\left[\frac{10000}{4\times 5}\right]=500$$

$$|A_4\cap A_6|=\left[\frac{10000}{[4,6]}\right]=833,|A_4\cap A_5\cap A_6|=\left[\frac{10000}{[4,5,6]}\right]=166$$

$$|A_5|=2000,|A_6|=1666,|A_5\cap A_6|=333$$

$$|\overline{A_4}\ \overline{A_5}\ \overline{A_6}|=10000-(|A_4|+|A_5|+|A_6|)$$

$$+|A_4\ A_5|+|A_4\ A_6|+|A_5\ A_6|-|A_4\ A_5\ A_6|$$

$$=5334$$

例子：把6个不同的球放入3个不同的盒子，且不允许空盒.有多少种方法？

$$3^6 - (2^6 + 2^6 + 2^6) + (1+1+1) - 0 = 540$$

三. 容斥原理的应用实例

1. 错排问题

- 上一讲利用递归关系讨论了错排问题. 现在利用容斥原理再次讨论这个问题.
- 可以看出容斥原理解决这个问题更容易, 而且利用容斥原理很容易理解错排数列通项公式的组合意义.
- 我们再重申一下, 排列$i_1 i_2 \ldots i_n$是排列$12\ldots n$的一个错排当且仅当$i_1 \neq 1$, $i_2 \neq 2$, …, $i_n \neq n$.

- 我们曾把12…n全部不同错排的数目记为D_n. 当时得到的结论如下.

$$D_n = n!\left(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!}\right)$$

可以用容斥原理证明:

设S={1,2,3,…,n}, S_0为S的所有$n!$个排列的集合. 令A_j表示排列12…n中使j位置上的元素恰好是j的排列的集合, j=1,2,…,n. 则排列12…n的所有错位排列组成集合:

$$\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}$$

$|A_j|=(n-1)!,\ j=1,2,3,\ldots,n.$

$|A_i \cap A_j|=(n-2)!,\ i,j=1,2,3,\ldots,n,$ 但$i \neq j.$

对于任意整数k且$1 \leq k \leq n,$ 则有

$$| A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k} | = (n-k)!$$

因为$\{1,2,3,\ldots,n\}$的k组合为$C(n,k)$个，

应用容斥原理得到:

$$D_n = \left|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}\right|$$

$$= n! - C(n,1)(n-1)! + C(n,2)(n-2)!$$

$$- C(n,3)(n-3)! + \cdots + (-1)^n C(n,n)0!$$

$$= n! - \frac{n!}{1!} + \frac{n!}{2!} - \frac{n!}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{n!}{n!}$$

$$= n!\left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!}\right).$$

例 小王要为公司审阅7本书，于是他雇了7个人来审阅它们。他希望每本书有两个审阅者，于是在第一个星期，他给每人一本书来审阅，接着在第二个星期开始重新分配。一共有多少种方式可以完成这两次分配，使得每本书有两个不同的审阅者？

解 满足要求的分配方式有

$$7!D_7=(7!)^2(1-1+(1/2!)-(1/3!)+\ldots+(1/7!))$$

(10 分)5 个男生和 5 个女生参加舞会，第一首舞曲响起时，每个男生要找一位女生跳舞，一共有多少种方式？当第二首舞曲响起时，要求每个人更换舞伴，这时又有多少种方式？

解 $5!$

$$D_5=(5!)\,(1-1+(1/2!)-(1/3!)+(1/4!)-(1/5!))$$

2. 有限制的排列

所谓有限制的排列, 顾名思义, 就是对排列加上某种或某些限制.

例6.2 求字母a,b,c,d,e,f和g具有下列性质的排列个数：在这些排列中, 模式ace和df都不出现.

解 设A_1, A_2分别为出现模式ace和模式df的排列的集合, 则有

$|A_1|=5!$ (☺=ace, A_1为☺, b,d,f,g的排列);

$|A_2|=6!$ (☹= df, A_2为☹, a,b,c,e,g的排列);

$|A_1 \cap A_2| = 4!$

($A_1 \cap A_2$为 ☺, ☹, b, g的全部排列).

由容斥原理, 模式ace和模式df都不出现的排列个数为:

$$\left|\overline{A_1} \cap \overline{A_2}\right|$$

$$= 7! - |A_1| - |A_2| + |A_1 \cap A_2|$$

$$= 7! - 5! - 6! + 4! = 4224$$

3. 相对禁位排列

- 在错排问题中,每个元素不许出现在原来的位置, 这是一种绝对的禁位排列. 还有一类是相对禁位排列.

例6.3 有5个学生每天要排成一列去散步. 除第一个学生之外, 每个学生前面都有一个学生. 每天都是同一个人在自己前面走显得单调,第2天他们决定改变排队次序, 使得每个同学前面的人与第1天不同. 问有多少种不同的排队方式?

分析: 如果把第1天排队的同学按次序编号为1,2,3,4,5. 我们所要求的排列为其中不出现模式12, 23, 34, 45的全部排列. 31425是一个符合要求的排列, 而25341不符合要求. 因为出现的34模式.

- 这个问题可以利用容斥原理来解决.
- 设A_i表示出现$i(i+1)$模式的全体排列, i=1,2,3,4. 符合要求的排列是这些模式都不出现. 用Q_5来表示符合要求的排列总数.

$$Q_5 = |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}|$$

$$= 5! - |A_1| - |A_2| - |A_3| - |A_4| + \sum |A_i \cap A_j|$$

$$- \sum |A_i \cap A_j \cap A_k| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4|$$

容易计算出:

$$|A_i| = 4!,\ i = 1,2,3,4.$$

$|A_1 \cap A_2|$中排列含有模式123, 其中排列的总数={123,4,5}排列总数. 所以,

$$|A_1 \cap A_2| = (5-2)! = 3!$$

类似有: $|A_i \cap A_{i+1}| = (5-2) = 3!,\ i = 2,3.$

$|A_i \cap A_j|$ $(j>i+1)$中的排列包含有$i(i+1)$, $j(j+1)$, 这样总数等于这两个模式和其余5-4=1个数的排列数目=3!

类似的分析可以得到:

$$|A_i \cap A_j \cap A_k| = (5-3)! = 2!,$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| = (5-4)! = 1.$$

$$Q_5 = |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}|$$

$$= 5! - C(4,1) \cdot 4! + C(4,2) \cdot 3! - C(4,3) \cdot 2! + C(4,4)1!$$

$$= 53.$$

- 这个问题可推广到一般情形:

$$
\begin{aligned}
Q_n &= \left| \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n} \right| \\
&= n! - C(n-1,1)\cdot(n-1)! \\
&\quad + C(n-1,2)\cdot(n-2)! \\
&\quad - C(n-1,3)\cdot(n-3)! \\
&\quad + \cdots \\
&\quad + (-1)^{n-1} C(n-1,n-1)1!
\end{aligned}
$$

4. 欧拉函数

- 欧拉函数 $j(n)$表示小于n且与n互素的正整数的个数. 可利用容斥原理给出其计算公式.
- 可设n可分解为不同的素数$p_1,p_2,\cdots,p_k$之积：

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$$

- 令A_i表示$N=\{1,2,\ldots,n\}$中能被p_i整除的数的集合, $i=1,2,\ldots,k$. 则$|A_i|=n/p_i$, $i=1,2,\ldots,k$.
- 由于当$i\neq j$ 时$p_i\neq p_j$, 故

$$| A_i \cap A_j | = \frac{n}{p_i p_j}, i, j = 1,2,\cdots,k, i < j.$$

$$| A_i \cap A_j \cap A_h | = \frac{n}{p_i p_j p_h}, 1 \le i < j < h \le k.$$

$$\varphi(n) = | \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_k} | = n - \left(\frac{n}{p_1} + \cdots + \frac{n}{p_k} \right)$$

$$+ \left(\frac{n}{p_1 p_2} + \cdots + \frac{n}{p_{k-1} p_k} \right) - \cdots \pm \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_k}$$

$$= n \left(1 - \frac{1}{p_1} \right) \left(1 - \frac{1}{p_2} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k} \right)$$

5. 棋盘多项式*

(1) 棋盘布局问题:

设有一个棋盘C，如果能把k个棋子布在棋盘上，使得每行每列至多有一个棋子，也就是说当一个棋子置于棋盘的某一格时， 这一格子所在的行和列都不能再布其他任何棋子．这样的一个布局则称为棋盘C的一个**k-布局**，用r_k(C)表示棋盘C不同k-布局的总数.

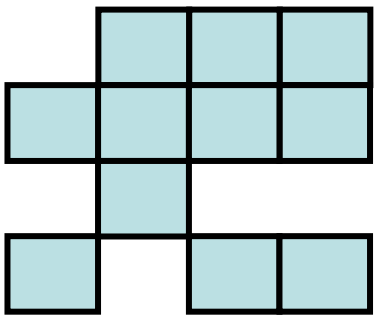
(2) 需要注意的问题:

- 棋盘C不一定是规则的, 如果C有m行, n列, 则C可以看作是$m \times n$标准棋盘的一个残棋盘.
- $r_k(C)=0$当且仅当C不存在k-布局. 比如当$k>\min\{m, n\}$时候, $r_k(C)=0$.
- 由于棋盘的布局数关于棋盘的转置是不变的, 从理论上来讲, 可以假定所讨论的棋盘恒满足$m \geq n$.
- 约定$r_0(C)=1$.

例6.3 设C是一个5×5棋盘, 那么C的一个5-布局相当于{1,2,3,4,5}的一个排列. 如下图所示的布局: 第1行的棋子在第4列, 第2行的棋子在第1列, 第3行的棋子在第3列, 第4行的棋子在第5列, 第5行的棋子在第2列, 故所对应的排列: 41352.

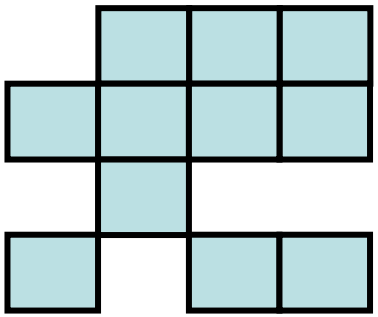
			O	
O				
		O		
				O
	O			

- 显然$r_5(C)=5!$.
- 由此可见, 规则的棋盘布局问题应该是容易解决的, 总可以化为无重复排列问题. 但是任意形状的残棋盘的布局问题比较复杂.
- 例如下面形状的棋盘:



可以建立棋盘的矩阵表示, 用(0,1)矩阵来表示一个棋盘. 方法如下:

- 设C是一个m行，n列但形状任意的棋盘，则C可看作是$m\times n$完整棋盘的一个残棋盘.可以用一个$m\times n$阶的(0,1)矩阵来表示．有格子的位置元素为1，无格子的地方元素为0，这样所得到的矩阵称为棋盘C的关联矩阵，记为A(C).



关联矩阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- 棋盘与关联矩阵互相唯一确定.
- 如果把位于同一行或同一列的元素称为“共线”, 则棋盘C的一个k-布局对应其关联A的k个两两不共线的非零元素组(实质上就是k个不共线的1).
- 这样r_k(C)=关联矩阵A中非零且两两不共线的k-元组的个数.
- 下面看一些特殊情况:
- $r_1(1,1)=2$:

- 但 $r_2(1,1)=0$.

$$r_1\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=2,\quad r_2\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=1.$$

(3) 棋盘多项式(母函数):

对于给定的棋盘C, 称多项式

$$R(C)=\sum_{k=0}^{n} r_k(C)x^k$$

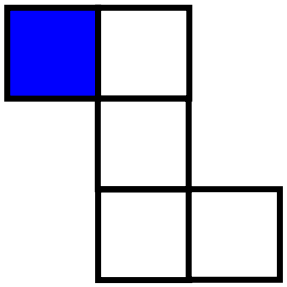
为棋盘C的棋盘多项式, 其中:

n=min{C的行数, C的列数}.

- 设棋盘C在(i,j)位置有一个格子, 用C_{ij}表示把这个格子所在的行和列中的格子都去掉后余下的格子所构成的棋盘, 这时相应的关联矩阵$A(C_{ij})$相当于A(C)中(i,j)-元素的余子阵.这时C_{ij}的行数和列数都减少了1.
- 设棋盘C在(i,j)位置有一个格子, 用D_{ij}表示把这个格子去掉余下的格子所构成的棋盘, 这时关联矩阵$A(D_{ij})$相当于把A(C)中(i, j)位置上的1变为0.

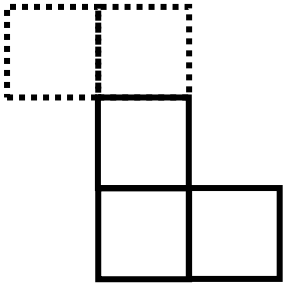
- 对棋盘进行这样的“手术”目的是把计算r_k(C)的问题进行降阶.
- 下面用具体例子演示一下手术过程:
- 先用形象的棋盘形式:

C:

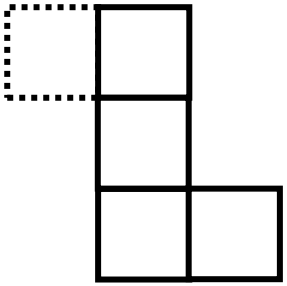


关于兰色格子的手术有C_{11}和D_{11}如下:

C_{11}:



D_{11}:



- 虚线表示从原棋盘中去掉的部分.
- 如果采用关联矩阵:

$$A(C)=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix};\quad A(C_{11})=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix};$$

$$A(C)=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix};\quad A(D_{11})=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}.$$

- 假设选定了具体的格子(i,j), 那么全部$r_k(\mathrm{C})$个k-布局可以分成两类:
- 第一类: 其中包含(i,j)格, 这类k-布局的总数$=r_{k-1}(C_{ij})$;
- 第二类: 其中不包含(i,j)格, 这类k-布局的总数$=r_k(D_{ij})$;
- 由加法原理和棋盘多项式定义得到:

$$r_k(\mathrm{C})=r_{k-1}(C_{ij})+r_k(D_{ij}) \qquad (6.2)$$

$$\mathrm{R}(\mathrm{C})=x\mathrm{R}(C_{ij})+\mathrm{R}(D_{ij}) \qquad (6.3)$$

- 例如,
- $R(1)=r_0(1)+r_1(1)x=1+x$
- $R(1,1)=xR(0\ )+R(1)=x+(1+x)=1+2x$

$$R\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}=xR(1)+R\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$=x(1+x)+1+x=1+2x+x^2$$

- 利用(6.2),(6.3)可以把任何复杂的棋盘多项式的计算逐步分解为相对比较简单的棋盘的多项式计算.

- 看一些简单棋盘多项式的计算:

$$R\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix} = xR(1) + R\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix} = x(1+x) + R(1,1)$$

$$= x(1+x) + 1 + 2x = 1 + 3x + x^2$$

$$R\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix} = xR\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix} + R\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$= x(1+2x) + 1 + 3x + x^2 = 1 + 4x + 3x^2$$

$$R\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} = xR\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix} + R\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$= x(1+3x+x^2)+(1+4x+3x^2) = 1+5x+6x^2+x^3.$$

$$R\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} = xR\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix} + R\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$= x(1+4x+3x^2)+(1+5x+6x^2+x^3)$$

$$= 1+6x+10x^2+4x^3.$$

- 一种结构分离的棋盘棋盘多项式计算.
- 若棋盘C是由互相分离的两部分C_1和C_2组成, 这里所说的C_1和C_2两棋盘互相分离, 指的是它们没有共同的行或列.
- 一个棋盘为结构分离棋盘当且仅当其其对应的关联矩阵为如下形式:

$$A(C)=\begin{bmatrix} A(C_1) & O \\ O & A(C_2) \end{bmatrix} 或 \begin{bmatrix} O & A(C_1) \\ A(C_2) & O \end{bmatrix}.$$

- 这时C的棋盘多项式的计算可以化为其两个分离块C_1, C_2棋盘多项式计算:

$$r_k(C)=\sum_{i=0}^{k} r_i(C_1)r_{k-i}(C_2)$$

$$R(C)=\sum_{k=0}^{n}\left(\sum_{i=0}^{k} r_i(C_1)r_{k-i}(C_2)\right)x^k$$

$$=\left(\sum_{i=0}^{n} r_i(C_1)x^i\right)\left(\sum_{j=0}^{n} r_j(C_2)x^j\right).$$

- 所以:

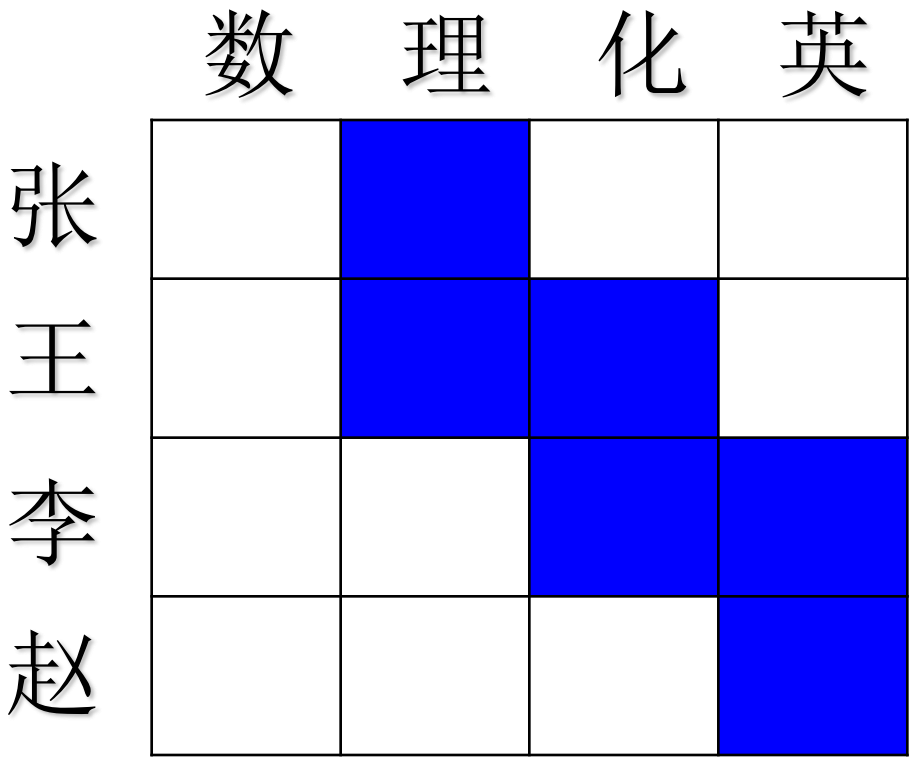
$$R(C)=R(C_1)\cdot R(C_2). \quad (6.4)$$

6. 禁位排列*

- 所谓“禁位排列”, 是指在一个排列中禁止某些元素占据某些位置.
- 错排是禁位排列的一种特殊情况.

例6.4 有张、王、李、赵四位教师, 有数学、物理、化学、英语四门课程. 已知张不能教物理, 王不能教物理和化学, 李不能教化学和英语, 赵不能教英语. 若使每位教师教各自承担力所能及的一门课程, 问有多少种安排方案?

- 下面是例6.4所对应棋盘, 行分别表示张,王,李,赵四位老师, 列分别表示数,理,化,英四门课程, 问题就是决定不进入阴影部分的4-布局的个数:



- 这就是一个禁位排列的问题. 我们的目的是计算禁位排列的个数.
- 这个问题可以利用容斥原理化为棋盘布局问题来解决. 我们讨论一般情况.

定理 设有n个棋子布入$n\times n$的棋盘, 则有禁位的排列数为

$$Q_n=n!-r_1\times (n-1)!+r_2\times (n-2)!-\cdots$$
$$+(-1)^{n-1} r_{n-1}\times 1! +(-1)^n r_n\times 0!$$

其中r_i为有i个棋子落入禁区的方案数.

证. 设A_i为第i个棋子落入禁区的排列的集合, $i=1,2,\ldots,n$

- 如果一个棋子落入禁区的方案数目为r_1, 那么剩下的n-1个棋子可任意排列, 所以: $\sum|A_i|=r_1\times(n-1)!$.
- 如果两个棋子落入禁区的方案数目为r_2, 那么剩下的n-2个棋子可任意排列, 所以: $\sum|A_i\cap A_j|=r_2\times(n-2)!$.
- 依次类推. 由容斥原理, 可以得到:

$$Q_n = |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}|$$

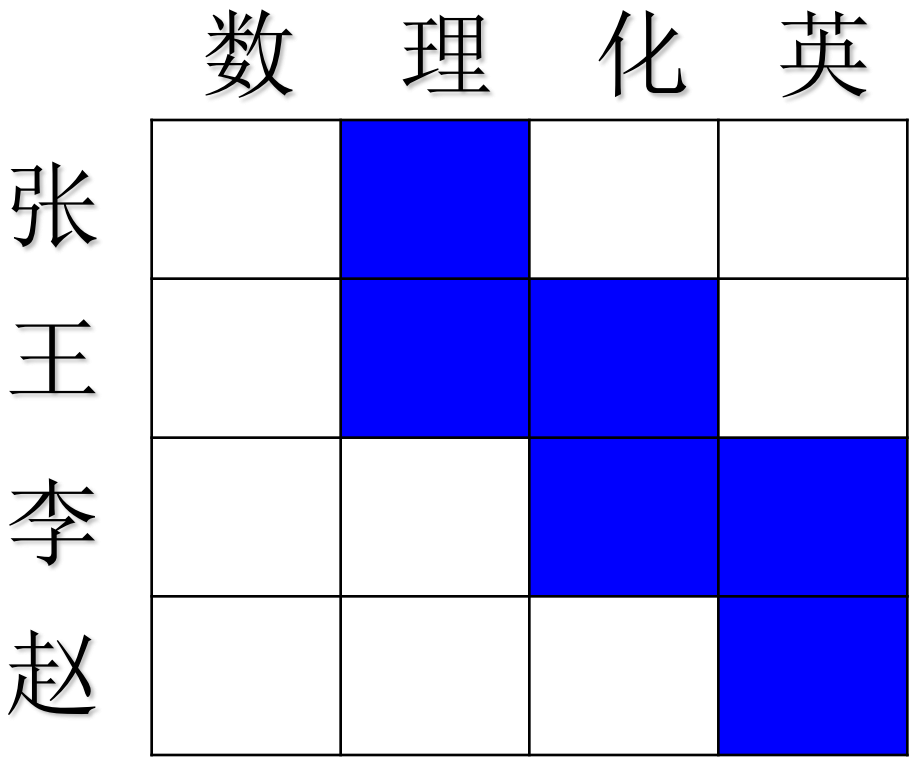
$$= n! - |A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| \qquad (6.5)$$

$$= n! - r_1 \cdot (n-1)! + r_2 \cdot (n-2)! - \cdots$$

$$+ (-1)^{n-1} r_{n-1} \cdot 1! + (-1)^n r_n \cdot 0!$$

- 由此可见，计算禁位排列的关键问题是计算$r_i(i=1,2,\ldots,n)$.
- 而$r_i(i=1,2,\ldots,n)$正好是禁位所组成的残棋盘C的i-布局数$r_i(C)$.
- 这样就可以利用棋盘多项式来计算.

- 下面是例6.4所对应棋盘, 行分别表示张,王,李,赵四位老师, 列分别表示数,理,化,英四门课程, 问题就是决定不进入阴影部分的4-布局的个数:



解 这个问题实际上是有禁位的排列, 其禁区就是刚才图中的阴影部分. 由上面的计算知道图6.5中的禁区棋盘多项式为

$$1+6x+10x^2+4x^3$$

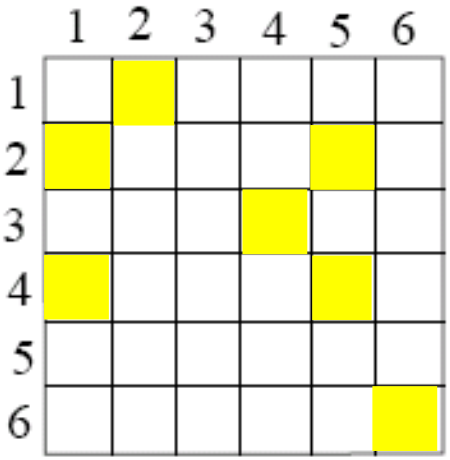
故有 $r_1=6, r_2=10, r_3=4, r_4=0.$

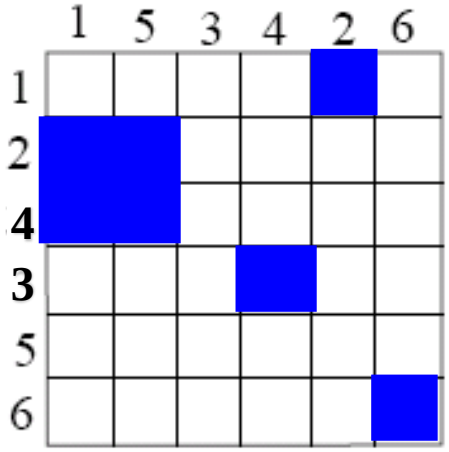
因此, 由公式(6.5), 所求安排方案数为:

$$Q_4=4!-6\times 3!+10\times 2!-4=4.$$

例 有红色和绿色的一对骰子，抛掷这对骰子6次，假设已知有序对(1,2), (2,1), (2,5),(3,4),(4,1),(4,5)和(6,6)不会出现，求6次抛掷后，红色和绿色骰子都掷出所有6个点数的抛掷种数a。

解：构造棋盘如下，其中行表示红色骰子上的输出，列表示绿色骰子上的输出





$$R(C)=R\begin{pmatrix}1 & 1\\ & \\ 1 & 1\end{pmatrix}R(1)R(1)R(1)$$

$$=(1+4x+2x^2)(1+x)^3$$

$$=1+7x+17x^2+19x^3+10x^4+2x^5$$

设A_i为抛掷骰子6次后，6个点数都出现在红色骰子和绿色骰子上，但红色骰子上的点数为i时，其对应的绿色骰子上的点数为一个禁用数字。则

$$a=\left|\overline{A_1}\quad\overline{A_2}\quad\overline{A_3}\quad\overline{A_4}\quad\overline{A_5}\quad\overline{A_6}\right|$$

$$=\left(6!-7\times 5!+17\times 4!-19\times 3!+10\times 2!-2\times 1!\right)$$

$$=192$$

II. 鸽巢原理

定理1 若有$n+1$只鸽子飞回n个鸽巢,则至少有两只鸽子飞入了同一个鸽巢.

- 这个原理的证明非常容易, 只要使用反证法马上就可以得到结论.
- 这个原理也可以表述为:

  如果把$n+1$件东西放入n个盒子中, 则至少有一个盒子里面有不少于两件的东西.

- 鸽巢原理不能用来寻找究竟是哪个盒子含有两件或更多件东西.
- 该原理只能证明某种安排或某种现象存在,而并未指出怎样构造这种安排或怎样寻找这种现象出现的场合.
- 从鸽巢原理出发, 对于许多实际问题, 我们可以导出非常有趣的结果.
- 利用鸽巢原理解决实际问题的关键是要看出这是一个鸽巢问题, 建立“鸽巢”，寻找“鸽子”.

例1. 如果有13个人，则其中必然有两个人出生在同一个月.

例2. 如果鞋架上放10双鞋, 从中任意取11只, 其中至少有两只恰好是配对的.

例3. 从整数1,2,…,100中任选51个数, 证明在所选的数中间必然存在两个整数, 其中之一可以被另一个整除.

证明 对于任何一个整数x, 总可以把x写成$x=2^n\times a$形式, 其中a是奇数, $n\geq 0$.

- 1到100之间一共有50个奇数, 由所选的51个数利用上述方式可以得到51个奇数, 其中必然有两个相同, 设这两个数为: $x=2^r a$, $y=2^s a$, 如果$r \le s$, 那么$x|y$; 如果$r>s$, 那么$y|x$.
- 本例中: 鸽子=去掉2因子得到的奇数;
  鸽巢=1到100之间奇数.
- 这个例子可以推广到从$1,2,\ldots,2n$中任意取$n+1$个数, 其中必然存在两个数, 其中一个整除另外一个, 证法类似.

例4. 在一个边长为1的正三角形中任意取5个点, 必然有两个点之间距离不超过1/2.

在边长为1的正六边形中, 任意选取7个点, 必然有两个点之间的距离不超过1.

- 只要通过画图, 找出相应的鸽子和鸽巢就可以解决问题.
- 利用鸽巢原理解决问题的关键在于:

  辨认问题, 建立鸽巢, 寻找鸽子.

例5 在{1,2,…,2*n*}中任取*n*+2个数，其中必有两个数，其和为2*n*。

解：鸽子为集合中的元素，鸽巢为

$$\{1,2n-1\},\{2,2n-2\},\cdots,\{n-1,n-1\},\{n\},\{2n\}$$

例6 任取11个正整数，其中必有两个数，其差被10整除。

解：鸽巢为

$$A_i=\{\text{个位数为}i\},\ i=0,1,\cdots,9$$

例7 一人参加某类竞赛，要求在**11周**内每天至少安排赛一次，每周比赛不能超过**12次**，证明：无论如何安排，必存在相继的若干天中比赛**21次**。

证明：设第i天赛a_i次，S_i为前i天比赛的总次数，即

$$S_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_i,\ i = 1,2,\cdots,77$$

且 $$1 \le S_1 < S_2 < \cdots < S_{77} \le 11 \times 12 = 132$$

而 $$22 \le S_1 + 21 < S_2 + 21 < \cdots < S_{77} + 21 \le 153$$

$$1 \le S_1, S_2, \cdots, S_{77}, S_1 + 21, S_2 + 21, \cdots, S_{77} + 21 \le 153$$

所以存在k和$l(k<l)$，使得$S_l = S_k + 21$

于是 $S_l - S_k = a_{k+1} + \ldots + a_l = 21$

即相继的若干天中比赛了21次。

III.一般形式鸽巢原理

定理2 设$m_1,m_2,\ldots,m_n$均为正整数,如果有$m_1+m_2+\ldots+m_n-n+1$只鸽子飞回n个鸽巢,则或者第1个鸽巢至少有m_1只鸽子,或者第2个鸽巢至少有m_2只鸽子,...,或者第n个鸽巢至少有m_n只鸽

证明 用反证法. 假若第1鸽巢少于m_1只鸽子, 第2鸽巢少于m_2个鸽子, ..., 第n鸽巢少于m_n只鸽子, 则鸽子总数至多为:

$$(m_1-1)+(m_2-1)+\ldots+(m_n-1)=m_1+m_2+\ldots+m_n-n,$$

这比假定的鸽子数少了一个, 矛盾. ■

从定理2可得出以下推论：

推论1 如果$m_1=m_2=\ldots=m_n=r$, 即若将$n(r-1)+1$个球放入n个盒子中, 则至少有一个盒子含有不少于r个球.

推论2 如果n个正整数$m_1,m_2,\ldots,m_n$的平均数$(m_1+m_2+\ldots+m_n)/n>r-1$,则$m_1,m_2,\ldots,m_n$中至少有一个正整数不会小于$r$.

推论3 有m个球放入n个盒子,则至少有一个盒子中有不少于$[(m-1)/n]+1$个球.

例8. 随意给一个正十边形的10个顶点标上号码1,2,…,10, 求证: 必然有一个顶点, 该顶点及与之相邻的两个顶点的标号之和不小于17.

证明 设$v_1,v_2,\ldots,v_{10}$是正十边形的10个顶点, a_i表示顶点v_i及与v_i相邻的两个顶点标号之和, 则

$$a_1+a_2+\ldots+a_{10}=(1+2+\ldots+10)\times 3$$
$$=165>(17-1)\times 10+1$$

这样必然有某个$a_k\geq 17$. ■

例9 将$N_5=\{1,2,3,4,5\}$分为两组，则必有某个数，它是同组中的一个数的2倍，或者是同一组中另两个数之和。

解：若存在一个分组法 $A\cup B=N_5, A\cap B=\varnothing$

使得“性质”不成立，即

$$a,b\in A\Rightarrow a-b,b-a\notin A$$

$$a,b\in B\Rightarrow a-b,b-a\notin B$$

由鸽巢原理，不妨设 $a_1,a_2,a_3\in A, a_1>a_2>a_3$

由反证法假设

$$\left.\begin{array}{l} b_1 = a_1 - a_2 \notin A \\ b_2 = a_1 - a_3 \notin A \end{array}\right\} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} b_1 \in B \\ b_2 \in B \end{array}\right\}$$

$$\Rightarrow b_2 - b_1 \notin B \quad \Rightarrow b_2 - b_1 \in A$$

但 $$b_2 - b_1 = (a_1 - a_3) - (a_1 - a_2)$$

$$= a_2 - a_3 \notin A$$

矛盾

例10 *xoy*平面上任给5个格点，其中必有两点，其连线中点是格点。

例11 3×7棋盘的21个方格，用红、蓝两色着色，每个方格着一色，则存在四角同色的矩形。

例12 令S是由6个不同的正整数组成的集合，其中最大的数不超过13，试说明如果将S的所有非空子集中的元素分别加起来，则所得到的和不可能彼此不同的。

定理3 (Erdös) 由n^2+1个不同实数构成的序列中, 至少存在由$n+1$个实数组成一个单调递增子序列或单调递减子序列.

证 设原序列为:

$$a_1, a_2, \ldots, a_{n^2+1}$$

令m_i表示从a_i开始最长递增子序列的长度. 若有某个$m_i \geq n+1$,则定理得证.

因为给定的序列有n^2+1个实数, 故可产生n^2+1个长度: $m_1, m_2, \ldots, m_{n^2+1}$

如果全部的$m_i<n+1$, 则这些整数必定在1到n之间, 相当于把n^2+1个球放入n个盒子.由定理2的推论1可知, 这是$r=n+1$的特殊情况, 这n^2+1个m_i中至少有$n+1$个数相等.不妨设

$$m_{i_1} = m_{i_2} = \cdots = m_{i_{n+1}} = m.$$

且$1\le i_1<i_2<\ldots<i_{n+1}\le n^2+1$, 则可以得到下面的长度为$n+1$的递减序列:

$$a_{i_1} > a_{i_2} > \cdots > a_{i_{n+1}}$$ ■

国考题

2．设 a、b、c、d 这四个元素的全排列中不允许出现 ac 和 bd 的排列数。